

Nom :

Prénom :

Note :

1. Les supercondensateurs

Un supercondensateur permet de stocker et de restituer rapidement de l'énergie électrique. Dans certains transports en commun, un super condensateur est utilisé pour emmagasiner un maximum d'énergie électrique en quelques secondes lors des phases de freinage.

Si des condensateurs classiques étaient utilisée à la place des supercondensateurs, il faudrait des armatures de très grandes surfaces et très rapprochées, séparées par un excellent diélectrique.

Cet exercice a pour objectifs :

- de comparer qualitativement un supercondensateur avec un condensateur usuel,
- d'étudier le comportement d'un supercondensateur lors de sa charge afin de déterminer expérimentalement la valeur de sa capacité et de la comparer à celle fournie par le fabricant.

Données constructeur pour le supercondensateur étudié :

- > dimensions : 35 mm × 60 mm
- > capacité : 400 F
- > tension maximale : 2,5 V
- > énergie maximale : 0,35 W h

1. Comparer la valeur de la capacité du supercondensateur étudié aux valeurs usuelles des capacités des condensateurs utilisés au lycée ou en électronique.

La valeur de la capacité C d'un condensateur plan peut être déterminée à l'aide de la relation :

$$C = \epsilon \cdot \frac{S}{d}$$

- où
- S est la surface en regard des deux armatures
 - d est l'écartement entre les deux armatures
 - ϵ est une constante caractéristique du matériau isolant placé entre les deux armatures

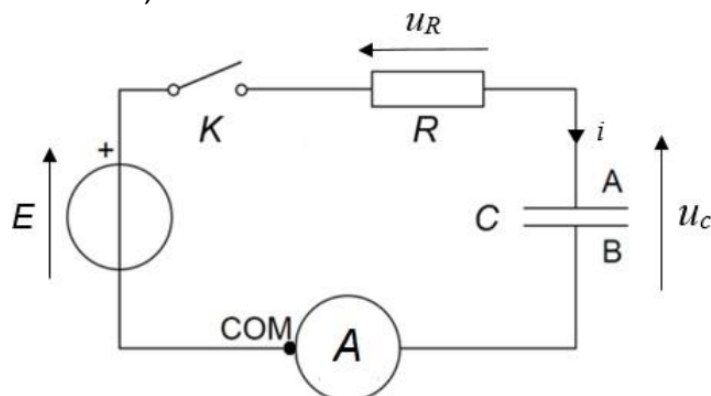
2. Justifier qualitativement les parties soulignées du texte de présentation des superconducteurs.

a. Étude du modèle du circuit RC série

On souhaite déterminer la valeur de la capacité du superconducteur en utilisant un cycle de charge dans un circuit RC. pour cela, on étudie dans un premier temps le comportement d'un modèle de circuit RC série.

On considère le circuit électrique schématisé ci-dessous (Figure 1) composé d'une source idéale de tension E , d'un interrupteur K , d'un conducteur ohmique de résistance R , du superconducteur de capacité C et d'un ampèremètre de résistance interne négligeable. Le superconducteur est initialement déchargé. À l'instant $t = 0$ s, on ferme l'interrupteur.

3. Donner la relation entre l'intensité $i(t)$ du courant électrique et la dérivée de la charge $q(t)$ portée par l'armature A du superconducteur, puis la relation entre l'intensité $i(t)$, la capacité C et la dérivée de la tension électrique $u_C(t)$ aux bornes du supercondensateur.

Document 1: Circuit électrique RC série

4. Montrer que l'équation différentielle dont la tension électrique aux bornes du supercondensateur $u_C(t)$ est de la forme :

$$\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot u_C(t) = \frac{E}{\tau}$$

Rappeler comment s'exprimer la constante τ .

5. Vérifier que les solutions de cette équation différentielle sont de la forme :

$$u_C(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + E$$

Déterminer l'expression de A pour la situation étudiée.

b. Étude expérimentale et détermination de la valeur de la capacité

On réalise le montage précédent avec une source idéale de tension de valeur $E = 2,5 \text{ V}$ et un condensateur ohmique de résistance $R = 2,0 \Omega$

À l'aide d'une carte d'acquisition, on réalise le suivi temporel de la tension aux bornes du supercondensateur durant sa charge (Figure 2).

6. Déterminer la valeur C_1 de la capacité du supercondensateur en explicitant la démarche suivie.

À l'aide d'un microcontrôleur et d'un programme en python, on peut reproduire l'expérience un grand nombre de fois pour affiner la détermination du temps caractéristique du dipôle RC réalisé avec ce même supercondensateur. Ce programme permet d'obtenir le temps caractéristique du dipôle RC en déterminant la date pour laquelle le condensateur est chargé à 63 %.

Après 10 exécutions successives du programme, on obtient, pour le temps caractéristique du dipôle, la série de valeurs suivante exprimées en millisecondes : La moyenne $\bar{\tau}_2$ de la série de mesures est $\bar{\tau}_2 = 814,282 \text{ s}$.

811614	818076	810301	810495	818526	812067	811327	813109	817838	819474
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

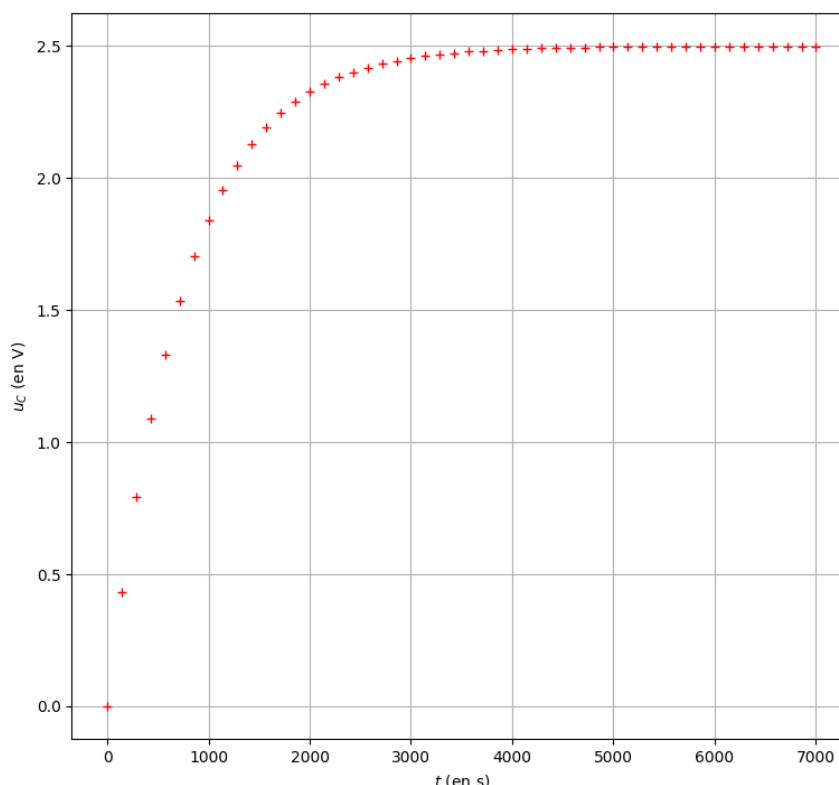
La calculatrice donne 1,175 s pour le calcul de l'incertitude-type.

7. Écrire de manière appropriée le résultat de la mesure du temps caractéristique avec son incertitude-type.

On estime que l'incertitude-type de la résistance du conducteur ohmique est $u(R) = 0,1 \Omega$.

L'incertitude-type sur la valeur de la capacité C_2 du supercondensateur se déduit des mesures de la résistance et du temps caractéristique moyen par la relation suivante :

$$u(C_2) = C_2 \cdot \sqrt{\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(\frac{u(\bar{\tau}_2)}{\bar{\tau}_2}\right)^2}$$

Document 2: Courbe caractéristique du supercondensateur

8. Déterminer la valeur de la capacité C_2 du supercondensateur ainsi que son incertitude-type.
9. Comparer la valeur de la capacité C_2 mesurée expérimentalement avec la valeur de référence C_{ref} donnée par le constructeur en utilisant le quotient $\frac{|C_2 - C_{ref}|}{u(C_2)}$. Conclure.

2. Constante d'acidité d'un indicateur coloré

Le vert de bromocrésol est un indicateur coloré acido-basique. C'est un couple acide-base dont l'acide HInd et la base Ind^- possèdent deux couleurs différentes : la forme acide est jaune tandis que la forme basique est bleue. Le but de cet exercice est de déterminer la valeur de la constante d'acidité du vert de bromocrésol par deux méthodes différentes.

a. Détermination de la constante d'acidité du vert de bromocrésol par pH-métrie

On dispose d'une solution commerciale S de vert de bromocrésol à 0,02 % en solution aqueuse. La concentration molaire en soluté apporté de cette solution est $c = 2,9 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

Après avoir étalonné un pH-mètre, on mesure le pH d'un volume $V = 100,0 \text{ mL}$ de la solution S , on trouve un pH égal à 4,2.

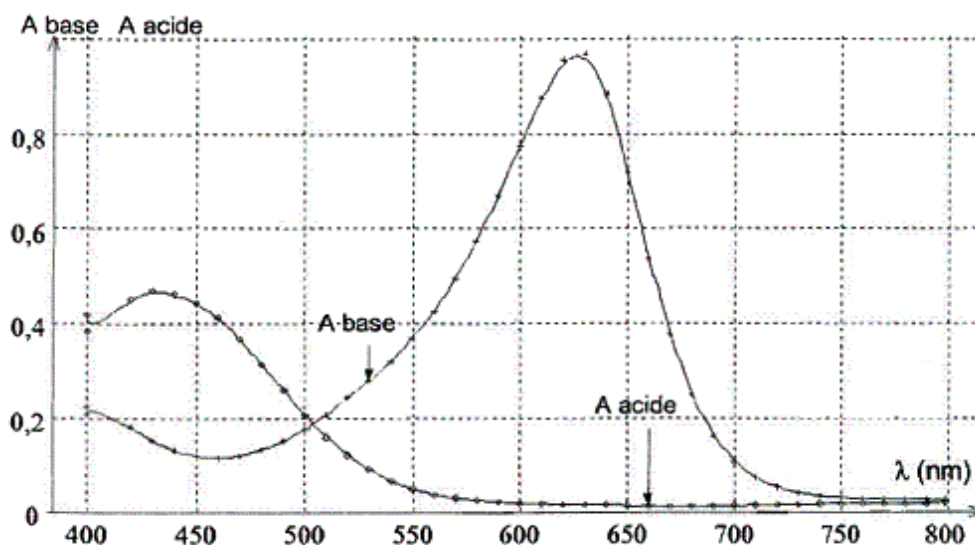
1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide HInd avec l'eau.
2. Calculer la valeur de l'avancement final x_f de la réaction entre l'acide HInd et l'eau (on pourra s'aider d'un tableau descriptif de l'évolution du système chimique).

- Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction. La transformation de l'acide HInd avec l'eau est-elle totale ?
- Établir l'expression de la constante d'acidité K_A de l'indicateur en fonction du pH de la solution et de la concentration molaire en soluté apporté c de la solution S .
- Calculer la valeur de K_A . En déduire la valeur du pK_A du vert de bromocrésol.

b. Détermination de la constante d'acidité du vert de bromocrésol par spectrophotométrie

À l'aide d'un spectrophotomètre, on relève l'absorbance des formes acide et basique du vert de bromocrésol. On obtient les courbes suivantes :

Document 3: Courbe d'absorbance des espèces HInd et Ind⁻



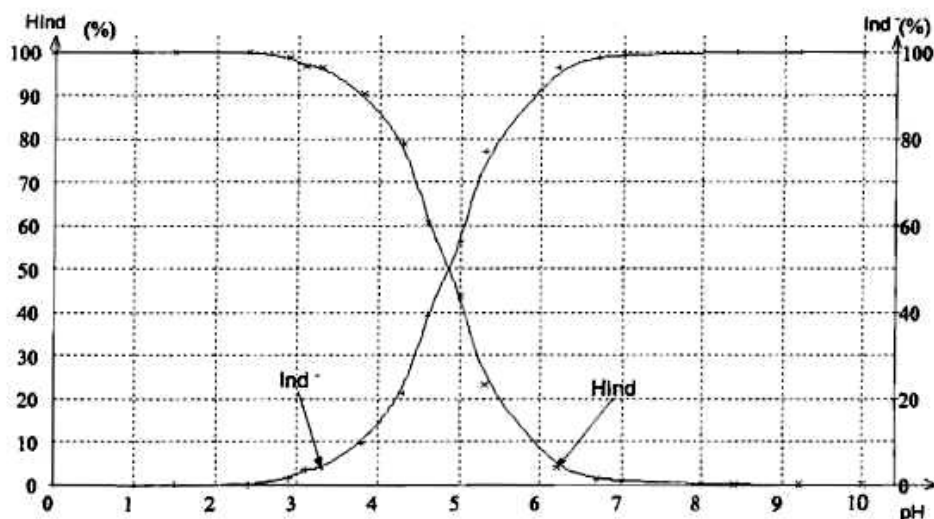
- À quelle longueur d'onde λ faut-il régler le spectrophotomètre afin que l'absorbance de la forme acide soit quasiment nulle et celle de la forme basique du vert de bromocrésol soit maximale ?

On utilise seize solutions de volumes identiques mais de pH différents dans lesquelles on ajoute le même volume de la solution commerciale S de vert de bromocrésol. Après avoir réglé le spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de ces seize solutions (résultats voir tableau).

Solution n°	1	2	3	4	5	6	7	8
pH	1,5	2,4	2,9	3,1	3,3	3,8	4,3	4,6
Absorbance	0	0	0,013	0,032	0,036	0,094	0,206	0,382
Teinte de la solution	jaune	jaune	jaune	jaune	jaune	verte	verte	verte
Solution n°	9	10	11	12	13	14	15	16
pH	5,0	5,3	6,2	6,7	7,0	8,4	9,2	10,0
Absorbance	0,546	0,746	0,790	0,886	0,962	0,970	0,970	0,970
Teinte de la solution	verte	verte	bleue	bleue	bleue	bleue	bleue	bleue

À partir des mesures du tableau précédent, il est possible de calculer les pourcentages de forme acide et de forme basique présentes dans chacune des seize solutions et ainsi de construire le diagramme de distribution des espèces du couple HInd/Ind⁻.

- En quel point du diagramme de distribution des espèces a-t-on $[HInd] = [Ind^-]$? En déduire la valeur du pK_A du vert de bromocrésol.

Document 4: Diagramme de distribution du couple HInd et Ind⁻

8. Tracer le diagramme de prédominance du couple HInd et Ind⁻.
9. Évaluer, à l'aide du tableau, l'intervalle des valeurs de pH pour lesquelles le vert de bromocrésol prend sa teinte sensible. Comment appelle-t-on cet intervalle ?

On considère que le vert de bromocrésol prend sa teinte acide lorsque $\frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]} > 10$ et qu'il prend sa teinte basique lorsque $\frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]} > 10$.

10. En utilisant la relation $pH = pK_A + \log \left(\frac{[base]}{[acide]} \right)$, déterminer par le calcul l'intervalle de pH pour lequel [HInd] et [Ind⁻] sont considérées voisines. Comparer cet intervalle à celui évalué précédemment.